Taller de Tipos de Requisitos (FORM-TL-01)

Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) – 4.º Nivel Paralelo A

Estudiante: Yerai David Chalacan Toala
Docente: Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD
gguerrero@uteq.edu.ec

Semana 1

1. Propósito y Fundamento

El objetivo de este taller es ejercitar la correcta identificación y clasificación de los tipos de requisitos (funcionales, de calidad y restricciones; de producto o de proceso; del sistema o del software) priorizando la norma ISO/IEC 25010:2023 [3]. Asimismo, se aborda la reescritura de requisitos de calidad vagos hacia expresiones cuantificables con métrica y umbral verificable, tomando como base la ingeniería de requisitos moderna [1, 2].

2. Clasificación de Enunciados del Caso

Se analizaron los 20 enunciados provistos para la Plataforma de Citas Médicas del Policlínico Ribera del Quevedo. La Tabla 1 sintetiza la clasificación en las tres dimensiones junto con su justificación técnica en una línea.

3. Cuantificación de Requisitos de Calidad Vagos

Se seleccionaron los 5 enunciados de calidad redactados en lenguaje ambiguo (E03, E07, E10, E14 y E18) y se reescribieron utilizando las métricas reales del escenario del policlínico (300 usuarios concurrentes los lunes a las 07:00, 35 % de pacientes mayores a 60 años y teléfonos de gama media/baja).

3.1. E03 – Eficiencia de desempeño

Enunciado cuantificado: En horas de máxima demanda (lunes a las 07:00 con hasta 300 usuarios conectados en simultáneo), el tiempo de respuesta del servidor para la búsqueda de turnos y confirmación de citas no excederá los 2.0 segundos en dispositivos Android de gama media o baja.

- **Métrica:** Tiempo de respuesta en solicitudes HTTP.
- **Unidad:** Segundos.
- **Umbral:** $\leq$ 2,0 segundos bajo 300 usuarios concurrentes.

3.2. E07 – Seguridad

Enunciado cuantificado: Todos los registros de salud y datos personales sensibles serán almacenados con cifrado AES-256 en la base de datos PostgreSQL y transmitidos mediante protocolo TLS 1.3, cumpliendo con el estándar de confidencialidad de la LOPDP [4].

Cód.	Clasificación	Justificación
E01	Funcional / Producto / Software	Especifica la función directa que permite al paciente agendar turnos disponibles.
E02	Funcional / Producto / Software	Describe una acción del sistema para enviar mensajes 24h antes de la cita.
E03	Calidad (Eficiencia - Comportamiento temporal) / Producto / Software	Refiere al tiempo de respuesta y rendimiento general de la aplicación.
E04	Funcional / Producto / Software	Detalla la función que habilita al recepcionista a marcar la llegada presencial.
E05	Restricción / Producto / Software	Limita el desarrollo a tecnologías específicas (Java 21 y PostgreSQL).
E06	Funcional / Producto / Software	Otorga al médico la capacidad de ver su lista diaria y gestionar el estado de atención.
E07	Calidad (Seguridad - Confidencialidad) / Producto / Software	Trata la protección de los datos sensibles de los pacientes contra accesos no autorizados.
E08	Restricción / Producto / Software	Exige compatibilidad con un entorno operativo móvil específico (Android 10+).
E09	Funcional / Producto / Software	Define la regla del sistema para marcar como inasistencia cancelaciones con <4h.
E10	Calidad (Usabilidad - Accesibilidad) / Producto / Software	Busca adaptar la experiencia a adultos mayores de 60 años.
E11	Restricción / Proceso / Sistema	Fija un límite estricto de tiempo (6 meses) para la finalización del proyecto.
E12	Calidad (Seguridad - Autenticidad) / Producto / Software	Cierra sesiones inactivas tras 10 minutos para proteger la cuenta del usuario.
E13	Funcional / Producto / Sistema	Combina la lectura de cédula en pantalla táctil con la impresión física de tickets.
E14	Calidad (Fiabilidad - Disponibilidad) / Producto / Software	Exige la operación continua y sin caídas del servicio durante la jornada.
E15	Funcional / Producto / Software	Habilita la emisión automatizada de reportes estadísticos para el director médico.
E16	Restricción / Proceso / Sistema	Dicta la meodología de trabajo iterativa con entregas y revisiones cada 2 semanas.
E17	Restricción / Producto / Software	Obliga al cumplimiento legal de la LOPDP del Ecuador [4].
E18	Calidad (Compatibilidad - Interoperabilidad) / Producto / Software	Define la capacidad de comunicarse fluidamente con la API del sistema de facturación.
E19	Calidad (Fiabilidad - Recuperabilidad) / Producto / Sistema	Establece el tiempo máximo de recuperación (<30 min) y cero pérdida de citas ante fallas.
E20	Restricción / Proceso / Sistema	Impone una norma de trabajo en el equipo (code review previo al merge).

Cuadro 1: Clasificación de los 20 enunciados del caso.

- **Métrica:** Estándar y algoritmo de cifrado implementado.
- **Unidad:** Protocolo / Bits de clave.
- **Umbral:** 100 % de los datos de salud cifrados con AES-256 (reposo) y TLS 1.3 (tránsito).

3.3. E10 – Usabilidad

Enunciado cuantificado: La interfaz gráfica del paciente debe alinearse a las pautas WCAG 2.1 nivel AA, ofreciendo un tamaño tipográfico configurable de mínimo 16 pt, botones táctiles de al menos 48x48 px y una navegación que permita agendar una cita en no más de 4 pasos para pacientes mayores de 60 años.

- **Métrica:** Conformidad de accesibilidad web/móvil y pasos de tarea.
- **Unidad:** Nivel WCAG y número de interacciones.
- **Umbral:** WCAG 2.1 AA, fuente $\geq$ 16 pt y $\leq$ 4 pasos por transacción.

3.4. E14 – Fiabilidad

Enunciado cuantificado: La plataforma garantizará un tiempo de actividad del 99.5 % medido mensualmente dentro del horario de atención del policlínico (lunes a sábado de 07:00 a 19:00), admitiendo un acumulado de interrupciones no planificadas de máximo 1.8 horas por mes.

- **Métrica:** Porcentaje de disponibilidad (uptime).
- **Unidad:** Porcentaje de tiempo operativo al mes.
- **Umbral:** $\geq$ 99,5 % de disponibilidad durante la jornada hábil.

3.5. E18 – Compatibilidad

Enunciado cuantificado: El módulo de comunicación con la API del sistema de facturación externo registrará los eventos de cobro con un tiempo de procesamiento menor a 3.0 segundos y una tasa de transferencia exitosa de transacciones del 99.9 %.

- **Métrica:** Latencia de integración y porcentaje de transferencias correctas.
- **Unidad:** Segundos y porcentaje (%).
- **Umbral:** Latencia $\leq$ 3,0 s y tasa de éxito $\geq$ 99,9 %.

4. Discusión y Resolución de Discrepancias

Al contrastar las clasificaciones con un compañero de clase, surgieron dos discrepancias principales:

1. **Enunciado E08 (Android 10+):** Mi compañero lo consideraba un requisito de calidad (Portabilidad). Tras revisar el encuadre de la materia, coincidimos en que al ser una exigencia impuesta por el entorno operativo del cliente sobre la cual no podemos decidir, actúa como una **Restricción de Producto/Software**.
2. **Enunciado E13 (Quiosco con pantalla e impresora):** Había duda sobre si asignarlo a nivel de Software o Sistema. Resolvimos catalogarlo como **Nivel de Sistema** debido a que la regla involucra directamente la interacción con dispositivos de hardware físico (impresora térmica y terminal táctil).

5. Declaración de Uso de IA

- **Herramienta y Versión:** Gemini 3 Flash / ChatGPT.
- **Propósito:** Asistencia en la resolución de advertencias de compilación del paquete `babel` y corrección ortográfica del texto.
- **Verificación del estudiante:** Se constató manualmente que la estructura del código no tenga errores y que la clasificación responda rigurosamente a las definiciones de la ISO/IEC 25010:2023 [3] y la guía del docente.

Referencias

[1] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2nd ed. Berlin, Heidelberg, Germany: Springer, 2025.

[2] ISO/IEC/IEEE, *Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*, ISO/IEC/IEEE Standard 29148:2018, 2018.

[3] ISO/IEC, *Systems and software engineering – Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) – Product quality model*, ISO/IEC Standard 25010:2023, 2023.

[4] Asamblea Nacional del Ecuador, *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*, Registro Oficial, Quinto Suplemento No. 459, 26 de mayo de 2021.

[5] Association for Computing Machinery, *ACM Code of Ethics and Professional Conduct*, https://www.acm.org/code-of-ethics, 2018.